

Static-Routing

1.8.1 Actividad OSPF

Nicolas Casillas Larrañaga | *A01787292*

Paulina Cortez Balvanera | *A01782041*

María Espínola Forcén | *A01787172*

Integración de seguridad informática en redes y sistemas de software (Gpo 421)

Profesor:

Edith Carolina Arias Serna

18 de Octubre de 2026

Parte I: Planteamiento del problema

1. **Objetivo general**:
   Configurar una red OSPF multiÁrea con conexión hacia otros Sistemas Autónomos, con el fin de identificar y analizar los distintos tipos de rutas OSPF, las relaciones de vecindad entre routers y la base de datos de estado de enlace.

2. **Metodologia**:
   La práctica se desarrolló a partir de la configuración progresiva de una red OSPF, seguida de pruebas de conectividad y del análisis de las rutas aprendidas. El procedimiento se dividió en las siguientes etapas:
   - ➔ **Análisis de la topología y el direccionamiento**
     Se identificaron los routers, las redes LAN y los enlaces WAN del diagrama, además se revisaron las direcciones IP y las máscaras de subred para determinar qué interfaces correspondían a las distintas áreas como las conexiones hacia internet y hacia la red EIGRP.
   - ➔ **Configuración del área 1**
     Se configuró el proceso OSPF 99 en los routers ZAPOPAN,GDL_1 y GDL_2 agregando las redes correspondientes, después se consultaron los identificadores de los routers y se utilizó el comando show ip ospf neighbor para revisar las relaciones de vecindad y también identificar al DR, BDR y al DROther del segmento completo.
   - ➔ **Integración de las áreas 0 y 2**
     Se agregaron las interfaces correspondientes al área 0 que funciona como la red principal de conexión entre las áreas, después se configuraron las redes del área 2, por último se identificaron los routers de frontera de área y se realizaron pruebas de ping desde la PC 50.50.50.55 hacia las redes de MTY, MEX y QRO para comprobar la conectividad entre áreas.
   - ➔ **Análisis de la información OSPF**
     Usando los comandos show ip ospf database y show ip route se revisaron la base de datos de estado de enlace y las tablas de enrutamiento, además se analizaron los tipos de LSA presentes y se distinguieron las rutas internas, entre áreas y externas.
   - ➔ **Configuración de salida a internet**
     Se estableció como ruta predeterminada en MTY hacia R_INET y una ruta de regreso hacia la red LAB, además se usó default-information originate para anunciar la ruta predeterminada dentro de OSPF. Por último se revisó su aparición en las tablas de enrutamiento y se realizaron pruebas de conectividad hacia la red externa.
   - ➔ **Integración con EIGRP y verificación final**
     Se configuró EIGRP 100 en QRO y R_EIGRP para después distribuir las rutas en ambos sentidos entre OSPF y EIGRP, se compararon las tablas de enrutamiento, se revisaron las rutas externas de tipo E1 y sus métricas y se ejecutaron pruebas de ping hacia la PC 80.80.80.88. Finalmente se registraron las configuraciones y las evidencias obtenidas.

3. **Diagrama**:

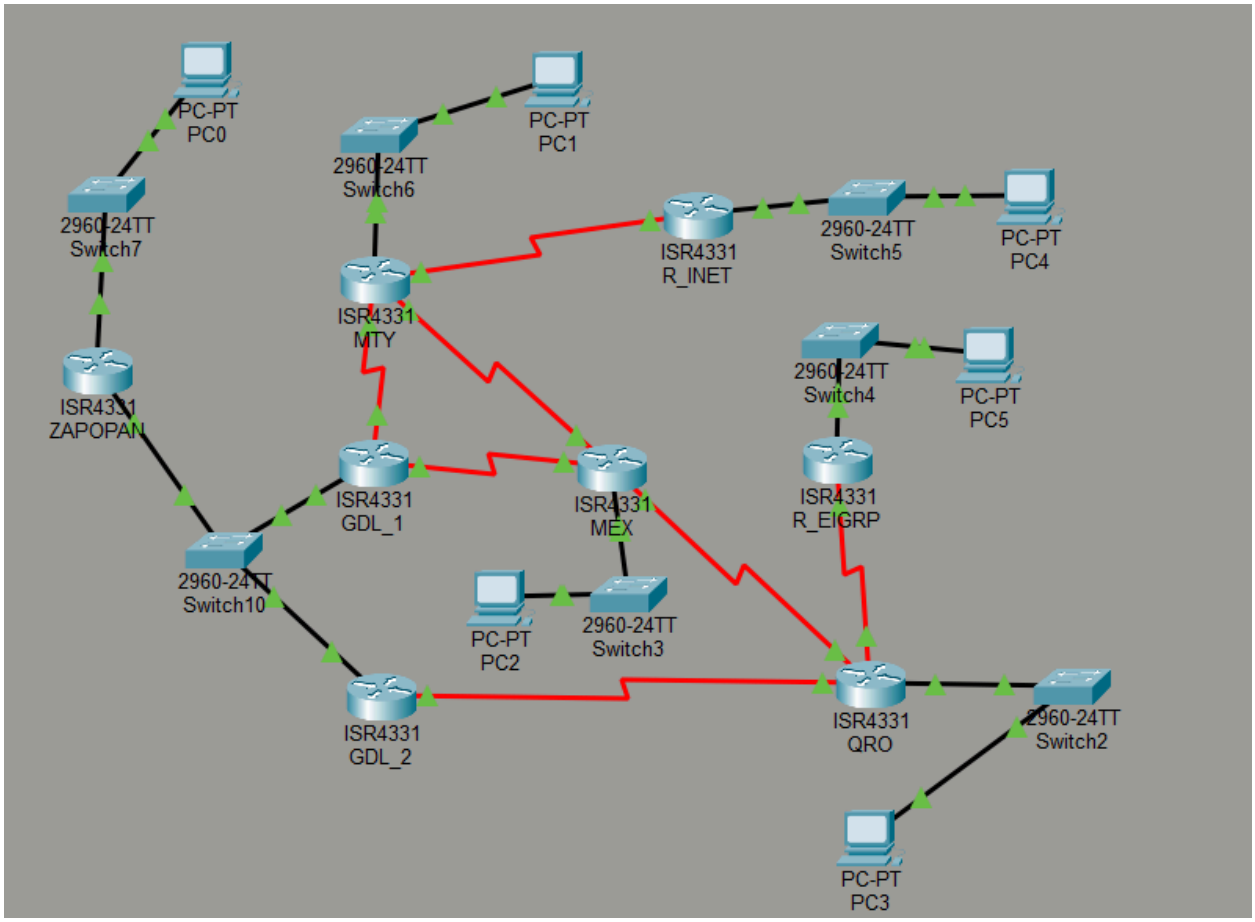


Figura 1: Resultado de la práctica

Parte II: Configuraciones

Configuraciones:

Área	Result	
Zapopan	hostname ZAPOPAN interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 30.30.30.60 255.255.255.0 interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 50.50.50.50 255.255.255.0	router ospf 99 log-adjacency-changes network 50.50.50.0 0.0.0.255 Área 1 network 30.30.30.0 0.0.0.255 Área 1 end
Guadalajara 1:	hostname GDL_1 interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 30.30.30.30 255.255.255.0 interface Serial0/1/0	interface Serial0/2/0 ip address 172.16.23.126 255.255.255.252 router ospf 99 log-adjacency-changes network 172.16.23.124 0.0.0.3 Área 0

	ip address 172.16.13.34 255.255.255.252	network 172.16.13.32 0.0.0.3 Área 0 network 30.30.30.0 0.0.0.255 Área 1 end
Guadalajara 2:	hostname GDL_2 interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 30.30.30.90 255.255.255.0 interface Serial0/1/0 ip address 192.168.64.65 255.255.255.252	 router ospf 99 log-adjacency-changes network 30.30.30.0 0.0.0.255 Área 1 network 192.168.64.64 0.0.0.3 Área 2 end
Queretaro	hostname QRO interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 40.40.40.40 255.255.255.0 interface Serial0/1/0 ip address 192.168.14.14 255.255.255.252 interface Serial0/1/1 ip address 192.168.64.66 255.255.255.252 interface Serial0/2/0 ip address 172.16.48.50 255.255.255.252	router eigrp 100 redistribute ospf 99 metric 2000 1000 255 1 1500 network 172.16.48.48 0.0.0.3 ! router ospf 99 log-adjacency-changes redistribute eigrp 100 metric 80 metric-type 1 subnets network 40.40.40.0 0.0.0.255 Área 2 network 192.168.14.12 0.0.0.3 Área 2 network 192.168.64.64 0.0.0.3 Área 2 end
Mexico	hostname MEX interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 10.10.10.10 255.255.255.0 interface Serial0/1/0 ip address 172.16.12.1 255.255.255.252 interface Serial0/2/0 ip address 172.16.13.33 255.255.255.252	interface Serial0/2/1 ip address 192.168.14.13 255.255.255.252 router ospf 99 log-adjacency-changes network 172.16.12.0 0.0.0.3 Área 0 network 172.16.13.32 0.0.0.3 Área 0 network 10.10.10.0 0.0.0.255 Área 2 network 192.168.14.12 0.0.0.3 Área 2 end
Monterrey	hostname MTY	interface Serial0/2/1 ip address 204.124.40.10 255.255.255.252

	interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 20.20.20.20 255.255.255.0 interface Serial0/1/0 ip address 172.16.12.2 255.255.255.252 interface Serial0/2/0 ip address 172.16.23.125 255.255.255.252	router ospf 99 network 20.20.20.0 0.0.0.255 Área 0 network 172.16.12.0 0.0.0.3 Área 0 network 172.16.23.124 0.0.0.3 Área 0 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 204.124.40.9 end
R Inet:	hostname R_INET interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 146.75.93.150 255.255.255.0	interface Serial0/1/0 ip address 204.124.40.9 255.255.255.252 ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 204.124.40.10 end
R EIGRP:	R_EIGRP: hostname R_EIGRP interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 80.80.80.80 255.255.255.0	interface Serial0/1/0 ip address 172.16.48.49 255.255.255.252 router eigrp 100 network 80.80.80.0 0.0.0.255 network 172.16.48.48 0.0.0.3 end

A1.1 Configura el gigabitethernet interfaz en los routers ZAPOPAN, GDL_1 y GDL_2 en el Área 1

Router ospf 99
Configure networks Área 1

A1.2 Usa el show ip ospf pid commando en ambos routers para encontrar router ID. Registrar y crear una tabla con todos los router IDs.

Zapopan	**50.50.50.50**
GDL_1	**172.16.23.126**
GDL_2	**192.168.64.65**
QRO	**192.168.64.66**
MEX	**192.168.14.13**
MTY	**204.124.40.10**

A1.3 Usa el show ip ospf neighbor commando en todos los routers para encontrar cual es DR y cual es BDR si hay alguno.

Zapopan	ZAPOPAN#show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 172.16.23.126 1 FULL/BDR 00:00:35 30.30.30.30 GigabitEthernet0/0/0 192.168.64.65 1 FULL/DROTHER 00:00:31 30.30.30.90 GigabitEthernet0/0/0
GDL_1	GDL_1#show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 50.50.50.50 1 FULL/DR 00:00:31 30.30.30.60 GigabitEthernet0/0/0 192.168.64.65 1 FULL/DROTHER 00:00:32 30.30.30.90 GigabitEthernet0/0/0
GDL_2	GDL_2#show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 172.16.23.126 1 FULL/BDR 00:00:39 30.30.30.30 GigabitEthernet0/0/0 50.50.50.50 1 FULL/DR 00:00:34 30.30.30.60 GigabitEthernet0/0/0

A1.4 ¿Cuál es el propósito del tercer router de esa LAN?

Funcionar como el DROther (Designated Router Other) ***

A1.5 Usa el show ip ospf database comando en todos los routers.

Zapopan	ZAPOPAN#show ip ospf database OSPF Router with ID (50.50.50.50) (Process ID 99) Router Link States (Area 1) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count 50.50.50.50 50.50.50.50 974 0x80000003 0x000ae2 2 172.16.23.126 172.16.23.126 974 0x80000002 0x005947 1 192.168.64.65 192.168.64.65 924 0x80000004 0x00e947 1 Net Link States (Area 1) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum 30.30.30.60 50.50.50.50 924 0x80000002 0x008604
GDL_1:	GDL_1#show ip ospf database OSPF Router with ID (172.16.23.126) (Process ID 99) Router Link States (Area 1) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count 172.16.23.126 172.16.23.126 1011 0x80000002 0x005947 1 50.50.50.50 50.50.50.50 1011 0x80000003 0x000ae2 2 192.168.64.65 192.168.64.65 962 0x80000004 0x00e947 1 Net Link States (Area 1) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum 30.30.30.60 50.50.50.50 962 0x80000002 0x008604

GDL_2:

```
GDL_2#show ip ospf database
            OSPF Router with ID (192.168.64.65) (Process ID 99)

                Router Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
172.16.23.126   172.16.23.126   1036        0x80000002 0x005947 1
50.50.50.50     50.50.50.50     1036        0x80000003 0x000ae2 2
192.168.64.65   192.168.64.65   987         0x80000004 0x00e947 1

                Net Link States (Area 1)
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
30.30.30.60     50.50.50.50     987         0x80000002 0x008604
```

¿Cuántas bases de datos tiene cada router?

Una sola base de datos por cada router

¿Qué tipo de LSA hay en una base de datos por cada Área?

Cada área contiene un LSA 1 y LSA 2

A0.1 Configura MTY's interfaces en el Área 0, excepto la conexión a internet.

MTY	**MTY(config)# router ospf 99** **MTY(config-router)# network 20.20.20.0 0.0.0.255 area 0** **MTY(config-router)# network 172.16.12.0 0.0.0.3 area 0** **MTY(config-router)# network 172.16.23.124 0.0.0.3 area 0**

Configura GDL_1's WAN interfaz en el Área 0.

GDL_1	**GDL_1(config-router)# network 172.16.23.124 0.0.0.3 area 0** **GDL_1(config-router)# network 172.16.13.32 0.0.0.3 area 0**

Configura MEX WAN interfaz que pertenece a la red 172.16.0.0 en el Área 0.A0.2 Usa el sh ip ospf border-routers comando y busca que routers son ABRs.

GDL_1:

```
GDL_1#sh ip ospf border-routers
OSPF Process 99 internal Routing Table

Codes: i - Intra-area route, I - Inter-area route
```

Mexico

```
MEX#sh ip ospf border-routers
OSPF Process 99 internal Routing Table

Codes: i - Intra-area route, I - Inter-area route

i 172.16.23.126 [64] via 172.16.13.34, Serial0/2/0, ABR, Area 0, SPF 64
```

MTY

```
MTY#sh ip ospf border-routers
OSPF Process 99 internal Routing Table

Codes: i - Intra-area route, I - Inter-area route

i 172.16.23.126 [64] via 172.16.23.126, Serial0/2/0, ABR, Area 0, SPF 64
```

A0.3 ¿Puedes hacer un ping de PC 50.50.50.55 a la PC 20.20.20.22 y 10.10.10.11? Captura el ping screen y agregalo a tu reporte. ¿Porqué 10.10.10.11 no se puede acceder?

<table>
<tr><td>20.20.20.22</td><td>

```
C:\>ping 20.20.20.22

Pinging 20.20.20.22 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 20.20.20.22: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 20.20.20.22: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 20.20.20.22: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 20.20.20.22:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

</td></tr>
<tr><td>10.10.10.10</td><td>

```
C:\>ping 10.10.10.11

Pinging 10.10.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 50.50.50.50: Destination host unreachable.
Reply from 50.50.50.50: Destination host unreachable.
Reply from 50.50.50.50: Destination host unreachable.
Reply from 50.50.50.50: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.10.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

</td></tr>
<tr><td colspan="2">La razón por la que no se puede acceder, es porque la red no ha sido agregada y direccionada a el OSPF</td></tr>
</table>

A0.4 Hay algún tipo de LSA en GDL_1? Cuál?

Se encuentra LSA 3, que funciona como un resumen visual

GDL_1

```
GDL_1#sh ip ospf database
            OSPF Router with ID (172.16.23.126) (Process ID 99)

                Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
204.124.40.10   204.124.40.10   656         0x80000005 0x00d207 5
172.16.23.126   172.16.23.126   639         0x80000004 0x00aa62 4
192.168.14.13   192.168.14.13   639         0x80000004 0x0048a4 4

                Summary Net Link States (Area 0)
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
30.30.30.0      172.16.23.126   703         0x80000001 0x002c85
50.50.50.0      172.16.23.126   703         0x80000002 0x006112

                Router Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
172.16.23.126   172.16.23.126   710         0x80000003 0x005a44 1
50.50.50.50     50.50.50.50     464         0x80000004 0x0008e3 2
192.168.64.65   192.168.64.65   415         0x80000005 0x00e748 1

                Net Link States (Area 1)
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
30.30.30.60     50.50.50.50     415         0x80000003 0x001375

                Summary Net Link States (Area 1)
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
172.16.23.124   172.16.23.126   700         0x80000001 0x006e11
20.20.20.0      172.16.23.126   700         0x80000002 0x001678
172.16.12.0     172.16.23.126   700         0x80000003 0x004381
172.16.13.32    172.16.23.126   686         0x80000004 0x007270
```

A0.5 Como un router interno del Área 0, ¿Qué tipo de LSA el MTY tiene?

LSA 1 and LSA 3, incluye el resumen visual

Monterrey

```
MTY#sh ip ospf database
            OSPF Router with ID (204.124.40.10) (Process ID 99)

                Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
204.124.40.10   204.124.40.10   736         0x80000005 0x00d207 5
172.16.23.126   172.16.23.126   719         0x80000004 0x00aa62 4
192.168.14.13   192.168.14.13   719         0x80000004 0x0048a4 4

                Summary Net Link States (Area 0)
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
30.30.30.0      172.16.23.126   783         0x80000001 0x002c85
50.50.50.0      172.16.23.126   783         0x80000002 0x006112
```

A2.1 Configura MEX LAN interfaz y la interfaz serial pertenece a la red 192.168.14.12 / 30 en el Área 2.

Mexico	MEX(config-router)# network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 2 MEX(config-router)# network 192.168.14.12 0.0.0.3 area 2

Configura GDL_2 interfaz serial en el Área 2.

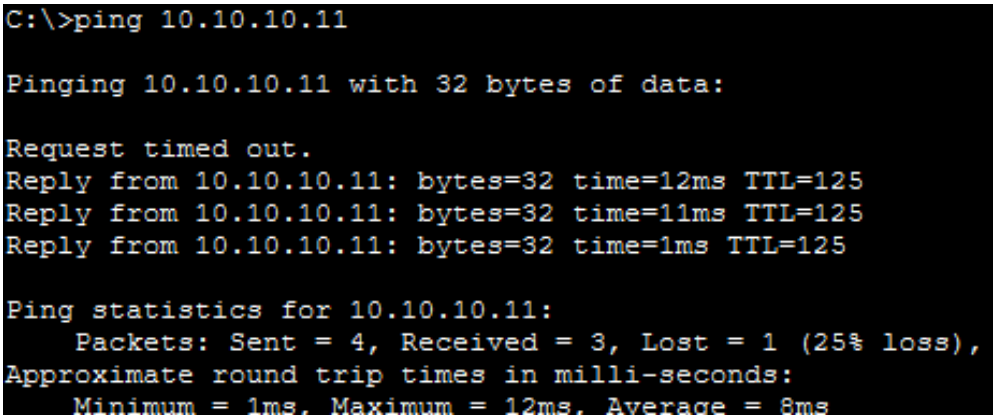
GDL_2	GDL_2(config-router)# network 192.168.64.64 0.0.0.3 area 2

Configura QRO interfaz en el Área 2 excepto el que está conectado a R_EIGRP.

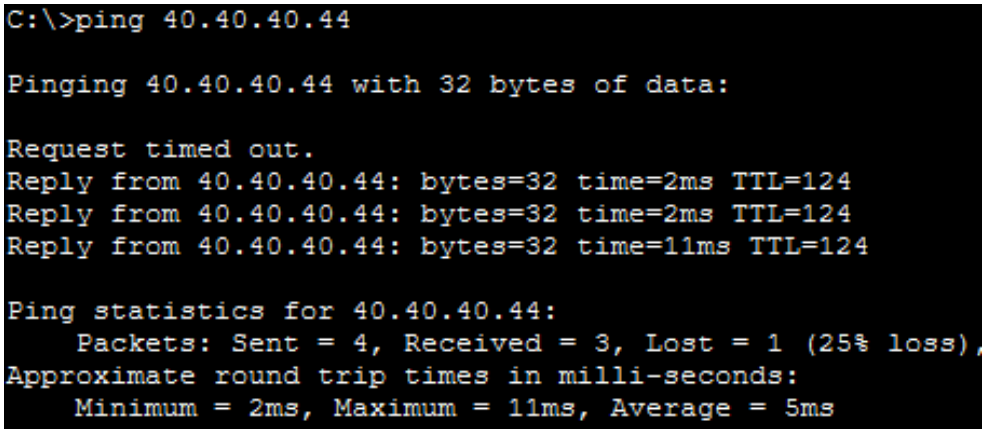
QRO	QRO(config)# router ospf 99 QRO(config-router)# network 40.40.40.0 0.0.0.255 area 2 QRO(config-router)# network 192.168.14.12 0.0.0.3 area 2

	QRO(config-router)# network 192.168.64.64 0.0.0.3 area 2

A2.3 ¿Puedes crear un ping de PC 50.50.50.55 a PC 10.10.10.11 ahora? Captura el ping screen y agrégalo a tu reporte.

10.10.10.11	

A2.4 Puedes hacer el ping del PC 50.50.50.55 al PC 40.40.40.44? Captura el ping screen agrégalo a tu reporte.

40.40.40.44	

MTY tiene la conexión a internet. El ISP ha solicitado usar un default-route.
D.1 Configura MTY con el default route al internet y configura R_INET con un default route back a la red lab.

MTY	MTY(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 204.124.40.9
R_INET	R_INET(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 204.124.40.10

D.2 Usa el default-information originate commando para que el OSPF distribuya el default route en el dominio OSPF.

MTY	**MTY(config)# router ospf 99** **MTY(config-router)# default-information originate**

D.3 Usa el sh ip route comando en el router E y fíjese que hay una * marca al a lado del default static route y fíjese que el Gateway del último resort statement

Resultado	C 204.124.40.8/30 is directly connected, Serial0/2/1 L 204.124.40.10/32 is directly connected, Serial0/2/1 S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 204.124.40.9 MTY#

D.4 Usa el sh ip route comando cualquier otro OSPF router y verifica que haya el route al 0.0.0.0. ¿Qué tipo de camino es?¿Cuál es el costo de esta ruta?¿Es el mismo en todos los routers?

Zapopan	ZAPOPAN#sh ip route Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is 30.30.30.30 to network 0.0.0.0 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets O IA 10.10.10.0/24 [110/66] via 30.30.30.30, 00:16:46, GigabitEthernet0/0/0 20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets O IA 20.20.20.0/24 [110/66] via 30.30.30.30, 00:31:57, GigabitEthernet0/0/0 30.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 30.30.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0 L 30.30.30.60/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0 40.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets O IA 40.40.40.0/24 [110/130] via 30.30.30.30, 00:14:50, GigabitEthernet0/0/0 50.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 50.50.50.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1 L 50.50.50.50/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1 172.16.0.0/30 is subnetted, 3 subnets O IA 172.16.12.0/30 [110/129] via 30.30.30.30, 00:31:57, GigabitEthernet0/0/0 O IA 172.16.13.32/30 [110/65] via 30.30.30.30, 00:31:43, GigabitEthernet0/0/0 O IA 172.16.23.124/30 [110/65] via 30.30.30.30, 00:31:57, GigabitEthernet0/0/0 192.168.14.0/30 is subnetted, 1 subnets O IA 192.168.14.12/30 [110/129] via 30.30.30.30, 00:16:26, GigabitEthernet0/0/0 192.168.64.0/30 is subnetted, 1 subnets O IA 192.168.64.64/30 [110/193] via 30.30.30.30, 00:14:36, GigabitEthernet0/0/0 O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 30.30.30.30, 00:03:18, GigabitEthernet0/0/0

QRO

```
QRO#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.14.13 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O       10.10.10.0/24 [110/65] via 192.168.14.13, 00:16:14, Serial0/1/0
     20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA    20.20.20.0/24 [110/129] via 192.168.14.13, 00:16:14, Serial0/1/0
     30.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA    30.30.30.0/24 [110/129] via 192.168.14.13, 00:16:14, Serial0/1/0
     40.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       40.40.40.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       40.40.40.40/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
     50.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA    50.50.50.0/24 [110/130] via 192.168.14.13, 00:16:14, Serial0/1/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O IA    172.16.12.0/30 [110/128] via 192.168.14.13, 00:16:14, Serial0/1/0
O IA    172.16.13.32/30 [110/128] via 192.168.14.13, 00:16:14, Serial0/1/0
O IA    172.16.23.124/30 [110/192] via 192.168.14.13, 00:16:14, Serial0/1/0
C       172.16.48.48/30 is directly connected, Serial0/2/0
L       172.16.48.50/32 is directly connected, Serial0/2/0
     192.168.14.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.14.12/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       192.168.14.14/32 is directly connected, Serial0/1/0
     192.168.64.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.64.64/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       192.168.64.66/32 is directly connected, Serial0/1/1
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.14.13, 00:04:32, Serial0/1/0
```

Todos los demas routers tienen peso 1 hacia la ruta 0.0.0.0. D.5 ¿Hay algún tipo de LSA en el ospf database? Si hay,¿Cuál es el tipo?

LSA 5

```
MTY#sh ip ospf database
            OSPF Router with ID (204.124.40.10) (Process ID 99)

                Router Link States (Area 0)

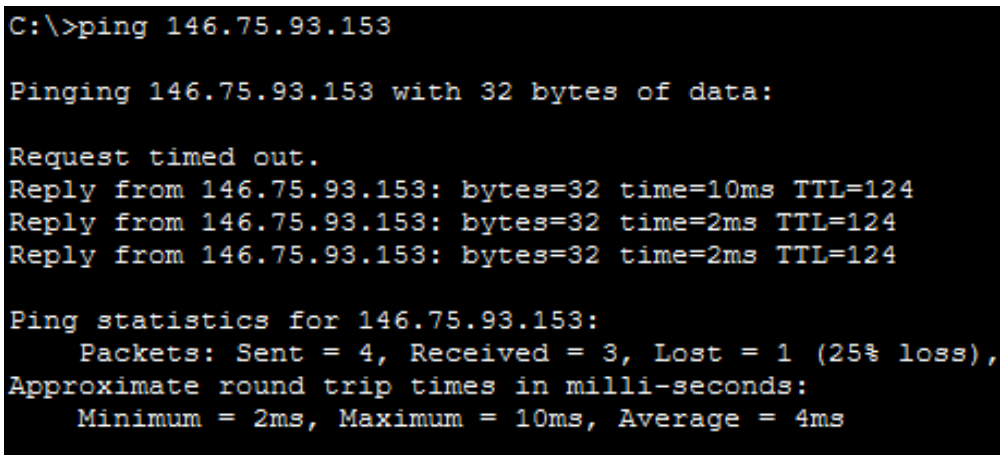
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
192.168.14.13   192.168.14.13   1264        0x80000005 0x0049a1 4
204.124.40.10   204.124.40.10   459         0x80000006 0x00d6ff 5
172.16.23.126   172.16.23.126   300         0x80000005 0x00a863 4

                Summary Net Link States (Area 0)
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
10.10.10.0      192.168.14.13   1259        0x80000001 0x006d4e
192.168.14.12   192.168.14.13   1239        0x80000002 0x0076a2
40.40.40.0      192.168.14.13   1143        0x80000003 0x00af6f
192.168.64.64   192.168.14.13   1129        0x80000004 0x00c2ad
30.30.30.0      172.16.23.126   363         0x80000004 0x002688
50.50.50.0      172.16.23.126   363         0x80000005 0x005b15

                Summary ASB Link States (Area 0)
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
204.124.40.10   192.168.14.13   454         0x80000005 0x00de3b
204.124.40.10   172.16.23.126   454         0x80000003 0x0074d9

                Type-5 AS External Link States
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Tag
0.0.0.0         204.124.40.10   459         0x80000001 0x00b0a6 1
```

D.6 Puede el PC 50.50.50.55 ping 146.75.93.153 en el internet. Captura el ping screen y agrégalo al reporte.

146.75.93.153	

Un nuevo proveedor ha accedido a colaborar con tu compañía. Ellos usan EIGRP en su red, pero tú necesitas hacer las configuraciones necesarias, en tu red,para hacer la comunicación posible.

E.1 Configurar R_EIGRP para usar EIGRP con pid 100. Agregar sus redes al proceso.

QRO	**QRO(config)# router eigrp 100** **QRO(config-router)# network 172.16.48.48 0.0.0.3** **QRO(config-router)# no auto-summary**

E.3 ¿ La ruta 80.80.80.0 se encuentra en todas las tablas routing excepto en QRO?

No, antes de hacer la redistribución, ningún otro router tiene ni detecta la ruta mencionada

E.4 Usa el redistribute eigrp 100 metric 80 metric-type 1 subnets comando en el router ospf 99 proceso en orden para inyectar los eigrp routes en el ospf. Verifica que es suficiente.

QRO	**QRO(config)# router ospf 99** **QRO(config-router)# redistribute eigrp 100 metric 80 metric-type 1 subnets**

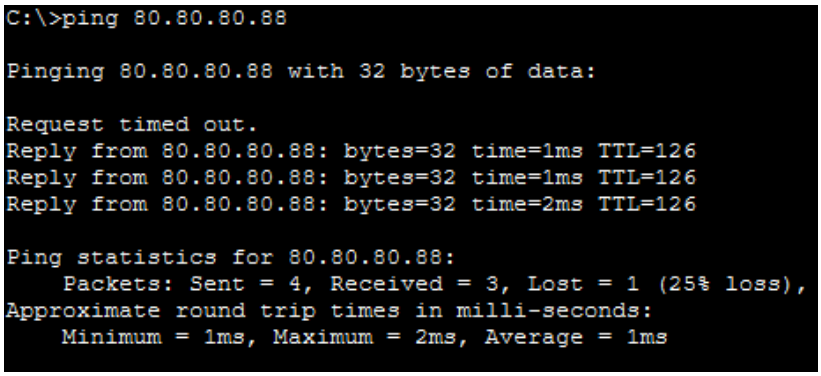
E.5 ¿El 40.40.40.44 puede hacer ping a 80.80.80.88? Si no, ¿Porqué?

No, esto se debe a que la red 80.80.80.0/24 que se menciona solo existe dentro del protocolo EIGRP 100, por lo que no se puede tener acceso a la misma.

E.6 Usa el redistribute ospf 99 metric 2000 1000 255 1 1500 comando en el router eigrp 100 proceso en orden para inyectar los ospf routes en el eigrp.Verifica de nuevo.

QRO	**QRO(config-router)# redistribute ospf 99 metric 2000 1000 255 1 1500**

Este proceso si es posible ya que el router QRO conoce ambas redes directamente porque participa activamente tanto en OSPF que es el Área 2 como en EIGRP (AS 100).

80.80.80.88	

```
C:\>ping 80.80.80.88

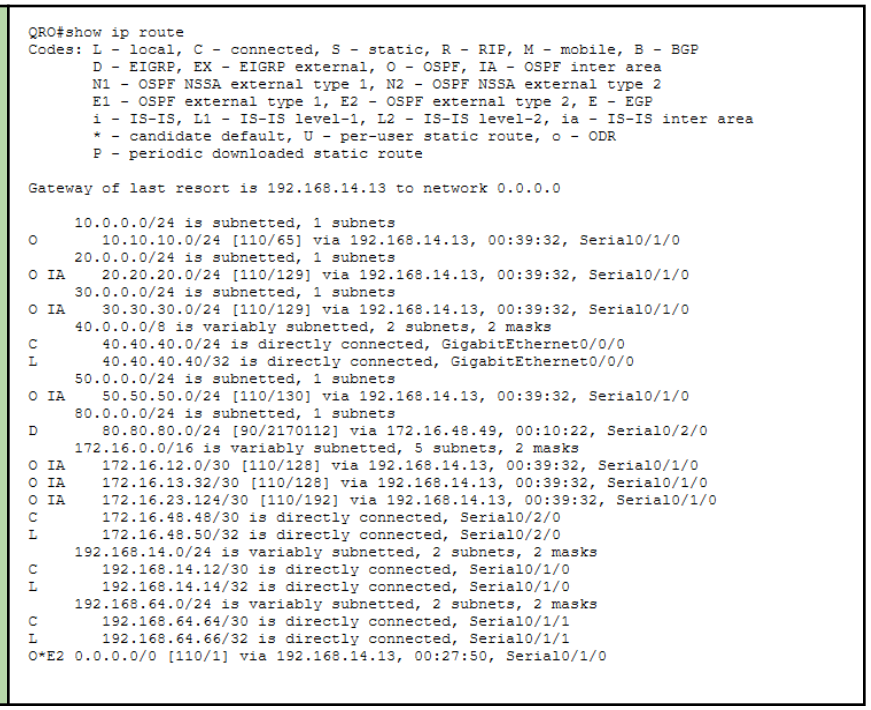
Pinging 80.80.80.88 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 80.80.80.88: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 80.80.80.88: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 80.80.80.88: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 80.80.80.88:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

E.7 Analiza el routing table en QRO. ¿Hay alguna diferencia en el routing table antes y después de la redistribución?

No hay diferencias que resulten relevantes porque QRO ya conocía las rutas localmente

QRO	

```
QRO#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.14.13 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O       10.10.10.0/24 [110/65] via 192.168.14.13, 00:39:32, Serial0/1/0
     20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA    20.20.20.0/24 [110/129] via 192.168.14.13, 00:39:32, Serial0/1/0
     30.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA    30.30.30.0/24 [110/129] via 192.168.14.13, 00:39:32, Serial0/1/0
     40.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       40.40.40.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       40.40.40.40/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
     50.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA    50.50.50.0/24 [110/130] via 192.168.14.13, 00:39:32, Serial0/1/0
     80.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D       80.80.80.0/24 [90/2170112] via 172.16.48.49, 00:10:22, Serial0/2/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O IA    172.16.12.0/30 [110/128] via 192.168.14.13, 00:39:32, Serial0/1/0
O IA    172.16.13.32/30 [110/128] via 192.168.14.13, 00:39:32, Serial0/1/0
O IA    172.16.23.124/30 [110/192] via 192.168.14.13, 00:39:32, Serial0/1/0
C       172.16.48.48/30 is directly connected, Serial0/2/0
L       172.16.48.50/32 is directly connected, Serial0/2/0
     192.168.14.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.14.12/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       192.168.14.14/32 is directly connected, Serial0/1/0
     192.168.64.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.64.64/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       192.168.64.66/32 is directly connected, Serial0/1/1
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.14.13, 00:27:50, Serial0/1/0
```

E.9 Ping 80.80.80.88 desde PC 50.50.50.55

80.80.80.88	C:\>ping 80.80.80.88 Pinging 80.80.80.88 with 32 bytes of data: Reply from 80.80.80.88: bytes=32 time=3ms TTL=123 Reply from 80.80.80.88: bytes=32 time=10ms TTL=123 Reply from 80.80.80.88: bytes=32 time=10ms TTL=123 Reply from 80.80.80.88: bytes=32 time=10ms TTL=123 Ping statistics for 80.80.80.88: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 3ms, Maximum = 10ms, Average = 8ms

E.8 Verifica en alguna otra OSPF router el routing tables hay rutas a 80.80.80.0. Si hay,¿Qué tipo son?¿Cuál es su costo?

Son de tipo E1 y estas vienen desde GDL_2. Las mismas van a tener un costo de 144, este va a cambiar dependiendo de la distancia

GDL_2	GDL_2#show ip route Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is 192.168.64.66 to network 0.0.0.0 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets O IA 10.10.10.0/24 [110/66] via 30.30.30.30, 00:49:08, GigabitEthernet0/0/0 20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets O IA 20.20.20.0/24 [110/66] via 30.30.30.30, 01:04:19, GigabitEthernet0/0/0 30.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 30.30.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0 L 30.30.30.90/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0 40.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets O 40.40.40.0/24 [110/65] via 192.168.64.66, 00:46:57, Serial0/1/0 50.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets O 50.50.50.0/24 [110/2] via 30.30.30.60, 01:29:43, GigabitEthernet0/0/0 80.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets O E1 80.80.80.0/24 [110/144] via 192.168.64.66, 00:01:26, Serial0/1/0 172.16.0.0/30 is subnetted, 4 subnets O IA 172.16.12.0/30 [110/129] via 30.30.30.30, 01:04:19, GigabitEthernet0/0/0 O IA 172.16.13.32/30 [110/65] via 30.30.30.30, 01:04:05, GigabitEthernet0/0/0 O IA 172.16.23.124/30 [110/65] via 30.30.30.30, 01:04:19, GigabitEthernet0/0/0 O E1 172.16.48.48/30 [110/144] via 192.168.64.66, 00:01:26, Serial0/1/0 192.168.14.0/30 is subnetted, 1 subnets O 192.168.14.12/30 [110/128] via 192.168.64.66, 00:46:57, Serial0/1/0 192.168.64.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.168.64.64/30 is directly connected, Serial0/1/0 L 192.168.64.65/32 is directly connected, Serial0/1/0 O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.64.66, 00:35:45, Serial0/1/0 [110/1] via 30.30.30.30, 00:35:40, GigabitEthernet0/0/0

Parte III: Análisis y reflexiones

1) Reflexiones individuales:
   Nicolas: Esta practica me gusto porque a pesar de que estuvo más complicada, me ayudó a entender los diferentes propósitos y procedimientos de distintos procesos que hemos visto en

clases. Mezclamos OSPF con EIGRP y fue un gran ejemplo para ver los beneficios de usar los dos de la manera más efectiva. Esta práctica es una gran manera de ver cómo pueden aplicarse los temas vistos en clase en situaciones más reales que en verdad tengan un enfoque del día a día en empresas o industrias que requieran estas configuraciones. Espero que estos ejercicios me sigan ayudando para próximos proyectos y seguir desarrollando mis habilidades en redes.

Paulina: Considero que la práctica me permitió comprender mejor la función de OSPF y EIGRP y sus procedimientos en práctica y no solo en teoría. El poder ver directamente su comunicación con los comandos me pareció bueno para entenderlo. Aunque también quiero remarcar que al ser una configuración un poco más difícil que las pasadas, fue difícil mantener el registro de las tablas de enrutamiento, por decirlo de una manera. Pero al final, considero que este tipo de actividades me ayudan a no solo entender la parte teórica pero también verlo aplicado en lo que seria un caso real hipotético.

María: Esta práctica me ayudó a comprender cómo funciona OSPF cuando una red está dividida en varias áreas y cómo puede comunicarse con una red que utiliza EIGRP. También aprendí que configurar las direcciones IP no es suficiente para crear buena comunicación entre áreas, aunque agregar todo fue un reto los comandos de verificación y los pings fueron de mucha ayuda para entender qué estaba pasando y reforzar mis habilidades.